

多目标多摄像头追踪（MTMCT）与重识别技术： 发展、挑战与未来展望综述

你的名字

本地研究与文档管理中心

某某大学, 城市, 国家

邮箱: your.email@example.com

摘要—本文对近五年来多目标多摄像头追踪(MTMCT)以及行人重识别(Re-ID)领域的关键技术进行了全面综述。针对双栏排版的特点, 本模板优化了超链接颜色与交叉引用的视觉体验。我们详细梳理了基于特征提取(如自适应三元组损失)、图神经网络以及近期基于大模型代理架构的追踪算法, 并对比了它们在主流数据集上的表现。

关键词—文献综述, 双栏排版, 多目标追踪, 行人重识别, 计算机视觉

I. 引言

在撰写长篇综述时, 双栏排版能够在有限的页数内呈现更多的信息。正如在 CVPR 2018 的 Spotlight 论文中, 作者提出了结合自适应加权三元组损失与难样本挖掘的技术 [1]。为了系统性地梳理这些方法, 本文将从特征提取、关联算法和数据集三个维度展开。

II. 双栏综述的核心排版技巧

在双栏环境中写综述, 最常遇到的挑战是: ** 有些表格或架构图太宽了, 单栏塞不下。 **

A. 如何插入跨两栏的大图

在双栏模式下, 如果你有一张展示模型演进路线的超大架构图, 只需在 figure 环境后加上星号 (**figure***)。它会自动横跨两栏, 并通常默认放置在页面的顶部或底部, 不会打断正常的文字阅读流。

B. 如何插入跨两栏的大表

综述文章不可避免地需要对几十篇文献进行对比。同样的道理, 使用 **table*** 环境可以轻松实现跨栏显示。表 I 展示了一个宽表排版的标准范例。

III. 长公式的处理

在双栏排版中, 长公式极易超出页面边界。推荐使用 `amsmath` 宏包中的 `aligned` 或 `split` 环境进行手动换行对齐:

$$\mathcal{L}_{total} = \alpha \sum_{i=1}^N \max(0, m + d(a, p) - d(a, n)) + \beta \mathcal{L}_{CE} + \gamma \mathcal{L}_{smooth} \quad (1)$$

这样可以确保公式在狭窄的单栏内依然美观整洁。

IV. 结论

使用定制的 IEEEtran 双栏模板撰写中文综述, 既能保持硬核的学术规范, 又能通过自定义的配色提升数字版(PDF)的阅读体验。结合本地环境的即时编译功能, 你可以将全部精力集中在文献的梳理与技术洞察的产出上。

参考文献

- [1] E. Ristani and C. Tomasi, “Features for multi-target multi-camera tracking and re-identification,” in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 2018, pp. 6036–6046.

表 I
主流 MTMCT 算法的特征与性能对比汇总（跨栏展示）

发表年份	核心算法/模型	核心机制	IDF1 评分	MOTA 评分	开源状态
2018	DeepCC (CVPR Spotlight)	难样本挖掘 + 三元组损失	76.4%	71.2%	GitHub (Python)
2020	FairMOT	Anchor-free 联合检测与重识别	72.3%	73.7%	GitHub (PyTorch)
2023	ByteTrack	低分框二次关联	77.3%	80.3%	开源
2026	Agent-Tracker (假设)	基于 LLM 代理的推理关联	82.1%	85.4%	尚未开源